ANÁLISIS NUMÉRICO

RK4 para sistemas vectoriales

Condiciones iniciales aleatorias y paso adaptativo

José Carlos Torres Donaire
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
13 de octubre de 2026

Problema y objetivos

$$u'(t,\omega) = f(t, u(t,\omega)), \quad u(t_0,\omega) = U_0(\omega), \qquad f : I \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d.$$

- Desarrollar RK4 para dimensión arbitraria y componentes acopladas.
- Propagar una ley inicial sin imponer gaussianidad ni linealidad.
- Derivar un controlador de paso a partir del error local.
- Conectar el análisis con literatura primaria y experimentos reproducibles.

Alcance

La teoría se formula para una clase general. Los ejemplos verifican el método bajo hipótesis declaradas y no restringen su definición.

La fuente de aleatoriedad determina el algoritmo

Fuente	Qué varía	Tratamiento
Dato inicial	U_0 según una ley prescrita	RK4 por realización
Error numérico	Aproximación del flujo	Refinamiento y estimación del error
Ruido dinámico	Incrementos de $W(t)$	Método para una EDS, como Euler–Maruyama

$$u(t,\omega) = \varphi_{t,t_0}(U_0(\omega)), \qquad \mu_t = (\varphi_{t,t_0})_{\#}\mu_0.$$

Una entrada aleatoria produce una familia de EDO deterministas condicionadas al dato inicial.

Hipótesis que permiten cuarto orden

- Continuidad y Lipschitz local en el estado para existencia y unicidad local.
- Ausencia de explosión antes del tiempo final.
- Regularidad C^5 y derivadas acotadas en la región de trayectorias y etapas.
- Control Lipschitz de la aplicación numérica y de los defectos locales.

$$\|\varphi_{t,t_0}(z) - \varphi_{t,t_0}(w)\| \leq e^{L(t-t_0)} \|z - w\| .$$

Sensibilidad

La dinámica puede amplificar tanto la incertidumbre inicial como los errores de integración. El horizonte temporal forma parte de la garantía.

Marco clásico: Hairer, Nørsett y Wanner, Solving ODEs I, 2.ª ed., 1993.

RK4 usa cuatro vectores de etapa

$$k_1 = hf(t, u), \qquad k_2 = hf(t + h/2, u + k_1/2),$$
$$k_3 = hf(t + h/2, u + k_2/2), \qquad k_4 = hf(t + h, u + k_3).$$

$$u_{\text{nuevo}} = u + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}.$$

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	1/3	1/3	1/6

Cada k_i incluye h.

Todas las componentes usan el mismo vector de etapa.

El sistema puede ser no lineal y no autónomo.

Las ocho condiciones de orden se verifican exactamente

$$b^\top \mathbf{1} = 1, \qquad b^\top c^3 = 1/4,$$
$$b^\top c = 1/2, \qquad b^\top CAc = 1/8,$$
$$b^\top c^2 = 1/3, \qquad b^\top Ac^2 = 1/12,$$
$$b^\top Ac = 1/6. \qquad b^\top A^2 c = 1/24.$$

$c = A\mathbf{1}$, $C = \mathrm{diag}(c)$ y las potencias son componente a componente.

Conclusión algebraica

Las expansiones del flujo y del método coinciden hasta grado cuatro para sistemas vectoriales. El defecto local es $O(h^5)$ bajo las hipótesis de suavidad.

La convergencia también vale en mallas no uniformes

Sea $h_* = \max_n h_n$, $\sum_n h_n = T - t_0$ y $K \geq 0$. Para el error e_n,

$$e_{n+1} \leq (1 + Kh_n)e_n + C_{\mathrm{loc}} h_n^5.$$

La recurrencia y Grönwall discreto implican

$$\boxed{\max_n e_n \leq e^{K(T-t_0)}(e_0 + C_{\mathrm{loc}}(T - t_0)h_*^4).}$$

- La suma de defectos usa $\sum_n h_n^5 \leq h_*^4(T - t_0)$.
- Con $e_0 = 0$, el orden global es cuatro.
- Las constantes deben controlar toda la región de etapas.

RK4 conserva una restricción de estabilidad explícita

$$R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + z^2/2 + z^3/6 + z^4/24, \quad z = h\lambda.$$

Método	Orden global	Intervalo real de estabilidad
Euler explícito	1	$[-2, 0]$
RK4 clásico	4	$[-2.785293, 0]$ aproximadamente

Para $u' = Au$, la matriz de propagación es $R(hA)$.

- La no normalidad puede producir crecimiento transitorio.
- La rigidez puede imponer pasos pequeños incluso con tolerancia holgada.
- Adaptar h no convierte RK4 en un método A-estable.

La ley inicial se transporta por el flujo

$$U_0 \sim \mu_0, \qquad u(t) = \varphi_{t,t_0}(U_0), \qquad \mu_t = (\varphi_{t,t_0})_{\#}\mu_0.$$

- Muestrear U_0 una vez por trayectoria.
- Mantener ese dato durante todas las etapas y todos los pasos.
- Comparar trayectorias en tiempos físicos comunes.

$$m'(t) = \mathbb{E}[f(t, u(t))].$$

En un sistema no lineal esta esperanza no se obtiene, en general, evaluando f en la media. La evolución de momentos puede requerir momentos superiores.

La garantía probabilística requiere integrabilidad

Si, casi seguramente,

$$\max_n \|u(t_n,\omega) - U_n(\omega)\| \le C(\omega) h_*(\omega)^4,$$

y $C \in L^p$, $h_*(\omega) \le \varepsilon$, entonces

$$\left\| \max_n \|u(t_n) - U_n\| \right\|_{L^p} \le \|C\|_{L^p} \varepsilon^4.$$

En un tiempo final común, el mismo acoplamiento da

$$W_p(\mathcal{L}(u(T)), \mathcal{L}(U_T)) \le \|C\|_{L^p} \varepsilon^4.$$

Soporte compacto facilita cotas uniformes. Para una ley gaussiana hay que controlar crecimiento y momentos, o truncar con una cota de colas.

Monte Carlo agrega un error diferente al temporal

Para una cantidad de interés q y realizaciones independientes,

$$Q_M^h = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} q(U_T^{(j)}), \qquad Q = \mathbb{E}[q(u(T))].$$

$$\mathbb{E}[(Q_M^h - Q)^2] = \frac{\mathrm{Var}(q(U_T))}{M} + \left(\mathbb{E}[q(U_T)] - Q\right)^2.$$

Balance de errores

Para q Lipschitz, varianza uniformemente finita y RK4 bajo sus hipótesis, el error RMS es $O(M^{-1/2} + h_*^4)$. Reducir el paso aporta poco si el muestreo domina.

Un intervalo estadístico convencional no incorpora automáticamente sesgo temporal ni error de modelo.

Duplicar el paso produce el factor 15

$$y_c = \Psi_h(t, y), \quad y_f = \Psi_{h/2}(t + h/2, \Psi_{h/2}(t, y)).$$

En el régimen asintótico,

$$y_c = y_* + Ch^5 + O(h^6), \qquad y_f = y_* + \frac{C}{16}h^5 + O(h^6).$$

$$\boxed{\widehat{e}_f = (y_f - y_c)/15 = y_* - y_f + O(h^6).}$$

Se acepta y_f, conservando orden global cuatro. Agregar la corrección de Richardson constituye una variante distinta del método.

La norma escalada gobierna aceptación y rechazo

$$s_i = \mathrm{atol}_i + \mathrm{rtol}\,\max(|y_i|, |(y_f)_i|), \qquad r = \max_i \frac{|(\widehat{e}_f)_i|}{s_i}.$$

$r \leq 1$

Aceptar y_f y avanzar el tiempo.

$r > 1$

Conservar (t, y) y repetir con menor paso.

$$h_{\mathrm{nuevo}} = h\ \mathrm{clip}(0.9 r^{-1/5}, 0.2, 5).$$

El exponente $1/5$ viene del estimador local. La tolerancia regula ese estimador y no certifica una cota absoluta global.

El controlador y el estimador forman parte del método

- RK4 clásico tiene cuatro etapas y carece de estimador embebido por definición.
- Duplicación directa cuesta doce evaluaciones por intento.
- Dormand–Prince 5(4) comparte etapas para una pareja de órdenes cinco y cuatro.
- PI/PID incorporan historial y pueden mejorar estabilidad del control del paso.

$$h_{n+1} = h_n \gamma r_n^{-\alpha/5} r_{n-1}^{\beta/5} \quad \text{con limitadores y parámetros justificados.}$$

Dormand y Prince (1980), DOI 10.1016/0771-050X(80)90013-3. Ranocha y Giesselmann (2024), arXiv:2307.12677.

La malla del ensamble exige tiempos de observación comunes

La realización j puede aceptar una secuencia distinta $t_n^{(j)}$.

- El mismo índice de nodo no implica el mismo tiempo físico.
- Forzar llegada a tiempos de observación evita mezclar estados asincrónicos.
- Una salida densa debe mantener orden compatible con el integrador.
- Interpolación lineal puede reducir la precisión a segundo orden.

Error probabilístico

Las mallas dependientes de U_0 se analizan trayectoria por trayectoria, con control del máximo paso y de las constantes aleatorias.

Euler–Maruyama corresponde a ruido en la dinámica

$$\mathrm{d}X = a(t, X)\,\mathrm{d}t + B(t, X)\,\mathrm{d}W, \qquad B \in \mathbb{R}^{d\times m}.$$

$$X_{n+1} = X_n + h\,a(t_n, X_n) + B(t_n, X_n)\Delta W_n, \quad \Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, hI_m).$$

- Orden fuerte genérico $1/2$ con Lipschitz, crecimiento y regularidad apropiada.
- Orden débil uno bajo hipótesis adicionales de suavidad y momentos.
- Con difusión nula recupera Euler determinista.
- Añadir ruido a RK4 no conserva automáticamente cuarto orden estocástico.

Higham (2001), SIAM Review 43(3), 525–546, DOI 10.1137/S0036144500378302.

El refinamiento estocástico debe conservar el camino

Si se observa ΔW y luego se divide un paso,

$$\Delta W_1 = \tfrac{1}{2}\Delta W + \sqrt{h/4}\, Z, \qquad \Delta W_2 = \Delta W - \Delta W_1, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, I_m).$$

Z es independiente del incremento original y de la información pasada.

- El puente browniano conserva la suma del incremento original.
- Descartar ruido tras un rechazo dependiente del ruido puede introducir sesgo.
- El código entregado usa malla determinista para Euler–Maruyama.

Distinción operativa

El rechazo adaptativo determinista de RK4 necesita una justificación nueva antes de trasladarse a una EDS.

Estado del arte: incertidumbre y aleatorización

Trabajo	Conexión con la asignación
Schober et al., 2014	Medias probabilísticas ligadas a métodos RK; incertidumbre numérica.
Conrad et al., 2015	Medidas sobre soluciones numéricas mediante aleatorización.
Kruse y Wu, 2017	RK aleatorizados para irregularidad temporal, distinto de dato inicial aleatorio.
Abdulle y Garegnani, 2020	Pasos aleatorios para incertidumbre de discretización y estructura geométrica.

Estas líneas no se identifican automáticamente con RK4 aplicado a U_0.

arXiv:1406.2582, 1506.04592, 1701.03444 y 1801.01340.

Estado del arte: control, calibración y estructura

Trabajo	Contribución pertinente
Bosch et al., 2021	Calibración de filtros probabilísticos con selección adaptativa de paso.
Ranocha y Giesselmann, 2024	Estimadores por residuos y estabilidad de controladores I, PI y PID.
Bleecke y Ranocha, 2023	Relajación para preservar invariantes junto con adaptatividad.
Wu y Lysy, 2025	*rodeo*: integración probabilística e inferencia paramétrica.

Las garantías y los costos dependen de las hipótesis de cada enfoque.

arXiv:2012.08202, 2307.12677, 2311.14050 y 2506.21776.

Trazabilidad y alcance bibliográfico

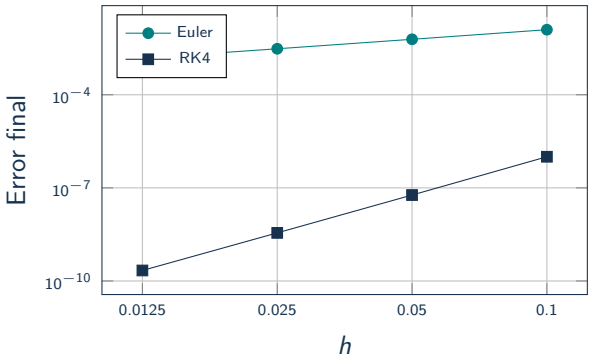
- Revisión narrativa selectiva, consultada el 13 de octubre de 2026.
- Selección central 2014–2025, con antecedentes clásicos.
- Metadatos y resúmenes primarios contrastados. Consulta de textos HTML sobre control por residuos, calibración y *rodeo*.
- Connected Papers permitió localizar pistas públicas, pero no se obtuvo una exportación verificable de su grafo interactivo.

Semillas pertinentes para reproducir la exploración

`2012.08202`: calibración e incertidumbre.
`2307.12677`: estimación y control adaptativo.

La matriz de conexiones es una síntesis temática propia, no una representación de aristas verificadas de Connected Papers.

Un sistema acoplado de ocho variables confirma cuarto orden



$$u' = Au + B\tanh(u) + 0.2\sin(\nu t)$$

Órdenes observados finales:
Euler: 1.007
RK4: 4.025

Referencia independiente DOP853.
Diferencia entre dos refinamientos:
2.19×10^{-15}.

Cálculos ejecutados para este trabajo. Semilla 20261013.

La adaptación reduce el error con mayor costo

rtol	Aceptados	Rechazos	Eval. f	Error máximo
10^{-3}	20	0	240	$4.727 \cdot 10^{-5}$
10^{-5}	28	6	408	$3.631 \cdot 10^{-6}$
10^{-7}	56	15	852	$1.121 \cdot 10^{-7}$
10^{-9}	138	22	1920	$2.787 \cdot 10^{-9}$

Familia verificable para cualquier dato inicial:

$$u' = A(u - g) + g', \qquad u(t) = g(t) + e^{At}(u_0 - g(0)).$$

g contiene un pulso suave. Error medido en nodos aceptados. $h_{\max} = 0.1$ y $\mathrm{atol} = 10^{-3}\mathrm{rtol}$.

Resultados propios, sin extrapolación de Richardson.

En el ensamble domina el error de muestreo

$$U_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma_0), \qquad u' = Au, \qquad M = 20\,000, \quad h = 0.05.$$

Medición emparejada	Valor
Error numérico de la media	$2.699 \cdot 10^{-8}$
Error de muestreo de la media	$7.284 \cdot 10^{-4}$
RMS del error de trayectoria	$3.292 \cdot 10^{-8}$

La solución exacta y RK4 usan las mismas realizaciones iniciales. Este acoplamiento separa el efecto temporal del estadístico.

La auditoría combinó dato aleatorio y paso adaptativo en 32 trayectorias no lineales de ocho variables. Máximo error final: $7.638 \cdot 10^{-8}$.

El sistema lineal sirve como verificación con momentos exactos. El algoritmo es general.

Euler–Maruyama muestra orden fuerte cercano a un medio

Pasos	RMSE fuerte	Orden	Sesgo débil exacto
32	$5.879 \cdot 10^{-2}$	—	$1.048 \cdot 10^{-3}$
64	$4.022 \cdot 10^{-2}$	0.548	$5.223 \cdot 10^{-4}$
128	$2.880 \cdot 10^{-2}$	0.482	$2.608 \cdot 10^{-4}$
256	$2.068 \cdot 10^{-2}$	0.478	$1.303 \cdot 10^{-4}$
512	$1.467 \cdot 10^{-2}$	0.496	$6.513 \cdot 10^{-5}$
1024	$1.027 \cdot 10^{-2}$	0.514	$3.256 \cdot 10^{-5}$

Test: $\mathrm{d}X = -0.3X\,\mathrm{d}t + 0.7X\,\mathrm{d}W$, $X_0 = 1$. 12 000 caminos con incrementos finos sumados para todas las mallas. El sesgo débil de la media se calcula analíticamente.

Conclusiones

- RK4 alcanza cuarto orden vectorial bajo regularidad y control de estabilidad.
- El dato inicial aleatorio se propaga por el flujo y requiere cotas integrables para garantías L^p.
- La duplicación proporciona el factor 15 y el controlador con exponente $1/5$.
- La tolerancia local, el error global y el error Monte Carlo deben medirse por separado.
- Euler–Maruyama incorpora ruido dinámico y exige un análisis estocástico distinto.

Siguiente paso metodológico

Comparar costo frente a error con pares embebidos y controladores PI, manteniendo trazabilidad de hipótesis, rechazos y cantidades de interés.

Referencias para ampliar el análisis

- Hairer, Nørsett y Wanner (1993). *Solving ODEs I*. DOI: 10.1007/978-3-540-78862-1.
- Dormand y Prince (1980). Pares RK embebidos. DOI: 10.1016/0771-050X(80)90013-3.
- Higham (2001). Integración estocástica. DOI: 10.1137/S0036144500378302.
- Schober et al. (2014): arXiv:1406.2582. Conrad et al. (2015): arXiv:1506.04592.
- Kruse y Wu (2017): arXiv:1701.03444. Abdulle y Garegnani (2020): arXiv:1801.01340.
- Bosch et al. (2021): arXiv:2012.08202. Ranocha y Giesselmann (2024): arXiv:2307.12677.
- Bleecke y Ranocha (2023): arXiv:2311.14050. Wu y Lysy (2025): arXiv:2506.21776.

Bibliografía completa y alcance de lectura en el informe técnico.